

Cisco Location/ID Separation Protocol (LISP)

องค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรม LISP

- **Endpoint Identifier (EID)** - เป็นที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ปลายทางภายในไซต์ LISP โดย EID ยังคงใช้ที่อยู่ IP แบบเดิมที่มีอยู่แล้ว (IPv4 หรือ IPv6) และทำงานในลักษณะเดียวกัน
- **LISP Site** - ไซต์ที่มีเราเตอร์ LISP และ EID อยู่ภายใน
- **Ingress Tunnel Router (ITR)** - เราเตอร์ LISP ที่ทำหน้าที่ encapsulate แพ็กเก็ต IP ที่มาจาก EID และมีปลายทางอยู่นอกไซต์ LISP
- **Egress Tunnel Router (ETR)** - เราเตอร์ LISP ที่ทำหน้าที่ de-encapsulate แพ็กเก็ต IP ที่ถูกส่งมาจากไซต์อื่นที่อยู่นอกไซต์ LISP และมีปลายทางเป็น EID ภายในไซต์ LISP
- **Tunnel Router (xTR)** - เราเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นทั้ง ITR และ ETR ซึ่งมักเป็นเราเตอร์ทั่วไปในระบบ LISP
- **Proxy ITR (PITR)** - ทำหน้าที่เหมือน ITR แต่ใช้สำหรับไซต์ที่ไม่ใช่ LISP ซึ่งต้องการส่งทราฟฟิคไปยัง EID
- **Proxy ETR (PETR)** - ทำหน้าที่เหมือน ETR แต่ใช้สำหรับ EID ที่ต้องการส่งทราฟฟิคไปยังปลายทางที่ไม่ใช่ LISP
- **Proxy xTR (PxTR)** - เราเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นทั้ง PITR และ PETR
- **LISP Router** - เราเตอร์ที่สามารถทำหน้าที่ใดก็ได้ในระบบ LISP เช่น ITR, ETR, PITR หรือ PETR
- **Routing Locator (RLOC)** - ที่อยู่ IPv4 หรือ IPv6 ของ ETR ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายหลัก
- **Map Server (MS)** - อุปกรณ์เครือข่าย (มักเป็นเราเตอร์) ที่เรียนรู้และเก็บข้อมูลแมปปิงระหว่าง EID กับพรีฟิกซ์ของ RLOC ไว้ในฐานข้อมูลภายใน
- **Map Resolver (MR)** - อุปกรณ์เครือข่าย (มักเป็นเราเตอร์) ที่รับคำขอแมปปิงแบบ LISP encapsulated จาก ITR และค้นหา ETR ที่เหมาะสมเพื่อให้คำตอบโดยใช้ข้อมูลจาก Map Server

- **Map Server/Map Resolver (MS/MR)** - อุปกรณ์ที่รวมฟังก์ชันของ MS และ MR ไว้ในตัวเดียว

สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลของ LISP

สถาปัตยกรรมการเราท์ของ LISP

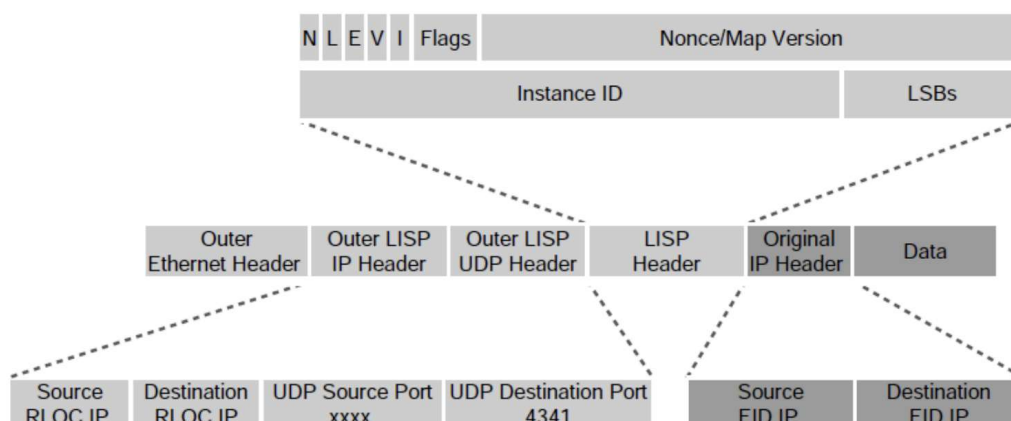
LISP แยกที่อยู่ IP ออกเป็น Endpoint Identifier (EID) และ Routing Locator (RLOC) ซึ่งแตกต่างจากการเราท์แบบดั้งเดิมที่อยู่ IP ถูกใช้ทั้งในการระบุตัวตนของอุปกรณ์และการกำหนดเส้นทาง ในระบบ LISP อุปกรณ์ปลายทางสามารถย้ายตำแหน่งจากไซต์หนึ่งไปยังอีกไซต์หนึ่งได้ โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ RLOC เท่านั้น ส่วน EID ยังคงเดิม

Control Plane ของ LISP

Control plane ของ LISP ทำงานคล้ายกับระบบ Domain Name System (DNS) โดยที่ DNS สามารถแปลงชื่อโดเมนให้เป็นที่อยู่ IP ได้ LISP ก็สามารถแปลง EID ให้เป็น RLOC ได้เช่นกัน โดยใช้กระบวนการ Map Request ไปยัง Map Resolver (MR) เพื่อค้นหา RLOC ที่เหมาะสม

LISP Data Plane

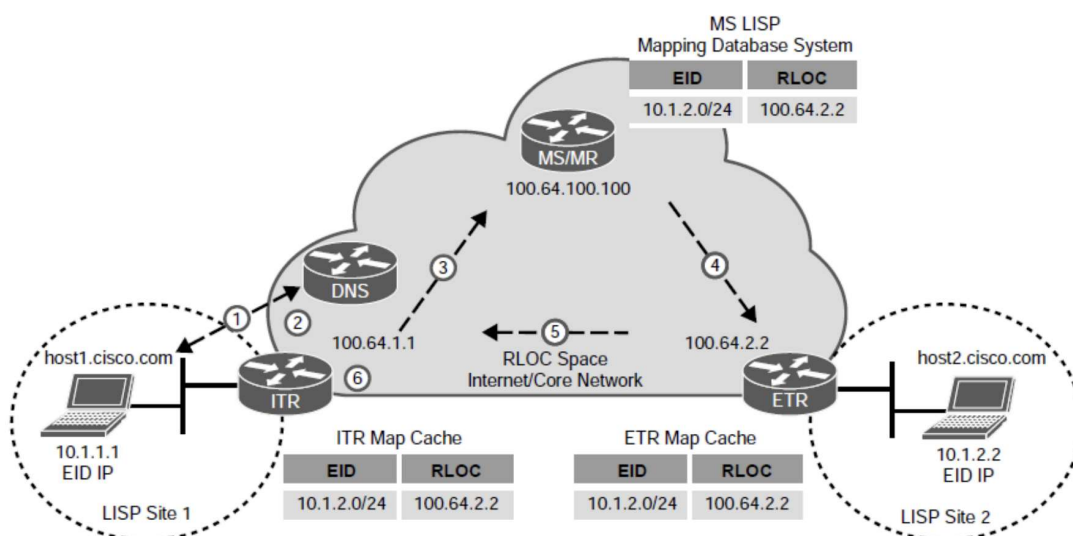
Ingress Tunnel Routers (ITRs) ทำหน้าที่ LISP-encapsulate แพ็กเก็ต IP ที่ได้รับจาก EIDs โดยเพิ่ม IP UDP header ด้านนอก ซึ่งระบุ source และ destination addresses ให้อยู่ใน RLOC space กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ITRs ใช้ IP-in-IP/UDP encapsulation ในการส่งแพ็กเก็ต



LISP Map Request and Reply Process

เมื่ออุปกรณ์ภายในไซต์ LISP ต้องการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกไซต์ LISP, Ingress Tunnel Router (ITR) ต้องดำเนินการกระบวนการเพื่อกำหนดเส้นทางของทราฟฟิกอย่างเหมาะสม

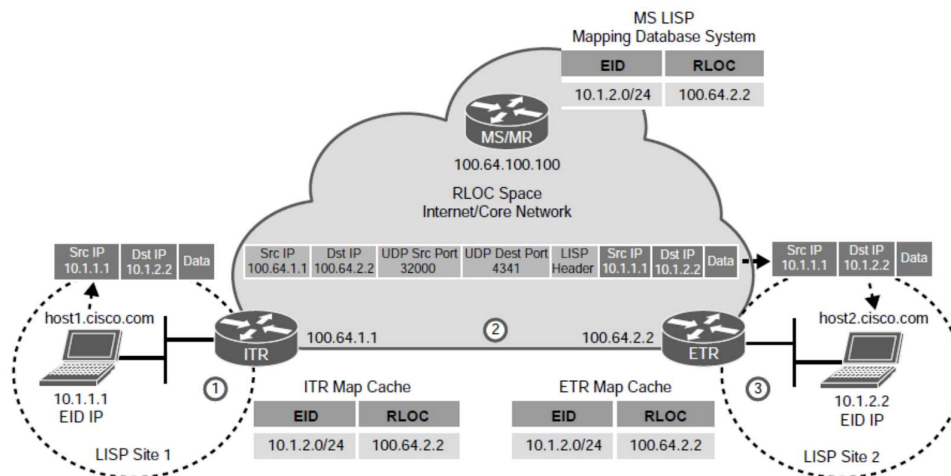
1. อุปกรณ์ใน LISP Site 1 (เช่น host1) ส่ง DNS request เพื่อค้นหาที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ใน LISP Site 2 (เช่น host2.cisco.com) จากนั้น DNS server ตอบกลับด้วยที่อยู่ IP 10.1.2.2, ซึ่งเป็น destination EID
2. ITR ได้รับแพ็กเก็ตเกิดจาก host1 ที่มีปลายทางเป็น 10.1.2.2, จากนั้น ITR ทำการตรวจสอบ FIB (Forwarding Information Base) และประเมินแพ็กเก็ตเกิดตามกฎการส่งต่อที่กำหนด
3. ITR ส่ง encapsulated map request ไปยัง Map Resolver (MR) เพื่อขอข้อมูล mapping สำหรับ 10.1.2.2
4. เนื่องจาก MR และ Map Server (MS) ทำงานอยู่บนอุปกรณ์เดียวกัน MS mapping database system จึงส่งต่อ map request ไปยัง ETR ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
5. ETR ตอบกลับไปยัง ITR ด้วย map reply message ซึ่งระบุ EID-to-RLOC mapping คือ 10.1.2.2 → 100.64.2.2
6. ITR ติดตั้ง EID-to-RLOC mapping ลงใน local map cache และอัปเดต FIB ทำให้สามารถส่งต่อทราฟฟิก LISP ได้อย่างถูกต้อง



LISP Data Path

กระบวนการ encapsulation และ de-encapsulation ของ LISP ทำงานตามลำดับดังนี้

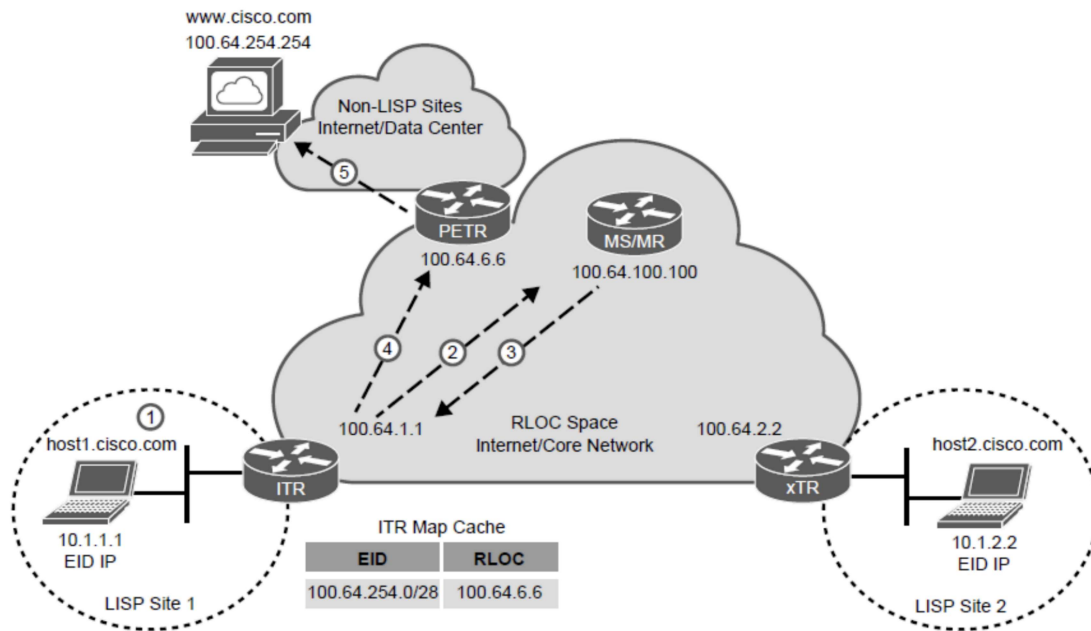
1. Ingress Tunnel Router (ITR) ได้รับแพ็กเก็ตจากอุปกรณ์ EID host1 (10.1.1.1) ซึ่งมีปลายทางเป็น host2 (10.2.2.2)
2. ITR ทำการตรวจสอบ FIB (Forwarding Information Base) และพบค่าที่ตรงกัน จากนั้นทำ encapsulation โดยเพิ่ม outer IP header ที่มี RLOC IP address ของ ITR เป็น source IP และ RLOC IP address ของ Egress Tunnel Router (ETR) เป็น destination IP
3. ETR ได้รับแพ็กเก็ตที่ถูก encapsulated, ทำ de-encapsulation, และส่งต่อแพ็กเก็ตไปยัง host2



Proxy Egress Tunnel Router (Proxy ETR - PETR) Process

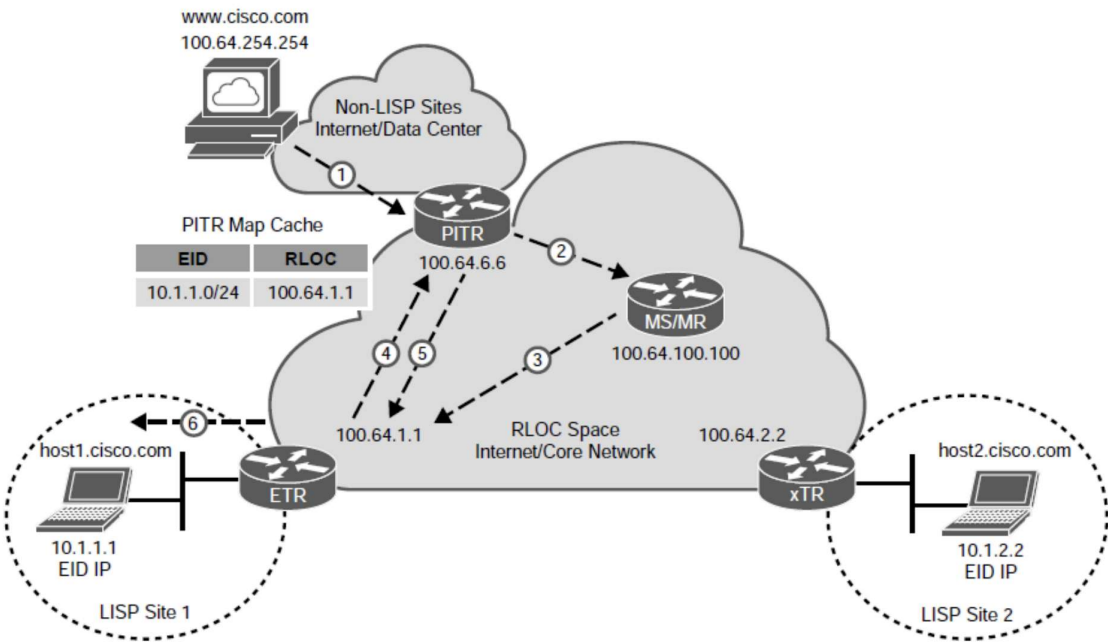
1. host1 ทำ DNS lookup สำหรับ www.cisco.com และได้รับการตอบกลับจาก DNS server ด้วยที่อยู่ IP 100.64.254.254 จากนั้น host1 เริ่มส่งแพ็กเก็ตไปยัง ITR โดยมี 100.64.254.254 เป็นปลายทาง
2. ITR ส่ง map request ไปยัง Map Resolver (MR) เพื่อขอข้อมูล mapping สำหรับ 100.64.254.254
3. Mapping database system ตอบกลับด้วย negative map reply ซึ่งระบุ non-LISP prefix ที่คำนวณขึ้นมาให้ ITR บันทึกลงใน mapping cache และ FIB
4. ITR เริ่มส่งแพ็กเก็ตที่ถูก LISP-encapsulated ไปยัง Proxy ETR (PETR)

5. PETR ทำ de-encapsulation และส่งทราฟฟิกไปยัง www.cisco.com

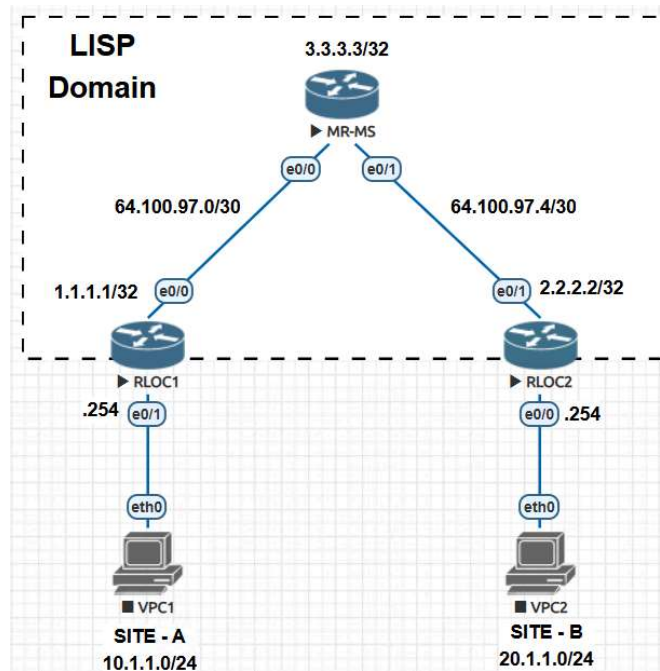


Proxy Ingress Tunnel Router (Proxy ITR - PITR) Process

1. ทราฟฟิกจาก www.cisco.com ถูกส่งมายัง PITR โดยมี destination IP เป็น 10.1.1.1 ของ host1.cisco.com
2. PITR ส่ง map request ไปยัง Map Resolver (MR) เพื่อขอข้อมูล mapping สำหรับ 10.1.1.1
3. Mapping database system ส่งต่อ map request ไปยัง Egress Tunnel Router (ETR)
4. ETR ตอบกลับ map reply ไปยัง PITR โดยให้ข้อมูล EID-to-RLOC mapping คือ 10.1.1.1 → 100.64.1.1
5. PITR ทำ LISP-encapsulation กับแพ็กเก็ต และเริ่มส่งไปยัง ETR
6. ETR ได้รับแพ็กเก็ตที่ถูก LISP-encapsulated, ทำ de-encapsulation, และส่งต่อไปยัง host1



Basic LISP Configuration



```

hostname MR-MS
!
no ip domain lookup
!
interface Loopback0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/0
ip address 64.100.97.1 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
ip ospf 1 area 0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1

```

```
ip address 64.100.97.5 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
ip ospf 1 area 0
duplex auto
!
router lisp
site SITE_A
authentication-key cisco
eid-prefix 10.1.1.0/24
exit
!
site SITE_B
authentication-key cisco
eid-prefix 20.1.1.0/24
exit
!
ipv4 map-server
ipv4 map-resolver
exit
!
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
!
```

```
hostname RLOC1
no ip domain lookup
ip cef
!
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
ip ospf 1 area 0
!
interface LISP0
!
interface Ethernet0/0
ip address 64.100.97.2 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
ip ospf 1 area 0
```



```
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
duplex auto
!
router lisp
eid-table default instance-id 0
database-mapping 10.1.1.0/24 1.1.1.1 priority 1 weight 50
exit
!
ipv4 itr map-resolver 3.3.3.3
ipv4 itr
ipv4 etr map-server 3.3.3.3 key cisco
ipv4 etr
exit
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
!
```

```
hostname RLOC2
no ip domain lookup
!
interface Loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip ospf 1 area 0
!
interface LISP0
!
interface Ethernet0/0
ip address 20.1.1.254 255.255.255.0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
ip address 64.100.97.6 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
ip ospf 1 area 0
duplex auto
!
router lisp
```

```

eid-table default instance-id 0
database-mapping 20.1.1.0/24 2.2.2.2 priority 1 weight 50
ipv4 itr map-resolver 3.3.3.3
ipv4 itr
exit
!
ipv4 etr map-server 3.3.3.3 key cisco
ipv4 etr
exit
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
!

```

ตรวจสอบ LISP Site บน MR-MS

On MR/MS

MR-MS# **show lisp site**

LISP Site Registration Information

* = Some locators are down or unreachable

= Some registrations are sourced by reliable transport

Site Name	Last Register	Up	Who Last Registered	Inst	EID Prefix ID
SITE_A	00:00:34	yes#	1.1.1.1		10.1.1.0/24
SITE_B	00:00:15	yes#	2.2.2.2		20.1.1.0/24

ตรวจสอบ LISP database บน RLOC(1&2)

On RLOC1

RLOC1# **show ip lisp database**

LISP ETR IPv4 Mapping Database for EID-table default (IID 0), LSBs: 0x1

Entries total 1, no-route 0, inactive 0

10.1.1.0/24

Locator	Pri/Wgt	Source	State
1.1.1.1	1/50	cfg-addr	site-self, reachable

On RLOC2

```
RLOC2#show ip lisp database
LISP ETR IPv4 Mapping Database for EID-table default (IID 0), LSBs: 0x1
Entries total 1, no-route 0, inactive 0
```

20.1.1.0/24

Locator	Pri/Wgt	Source	State
2.2.2.2	1/50	cfg-addr	site-self, reachable

ตรวจสอบ LISP map-cache บน RLOC(1&2)

On RLOC1

```
RLOC1#show ip lisp map-cache
LISP IPv4 Mapping Cache for EID-table default (IID 0), 1 entries

0.0.0.0/0, uptime: 00:09:58, expires: never, via static send map-request
Negative cache entry, action: send-map-request
```

On RLOC2

```
RLOC2#show ip lisp map-cache
LISP IPv4 Mapping Cache for EID-table default (IID 0), 1 entries

0.0.0.0/0, uptime: 00:11:19, expires: never, via static send map-request
Negative cache entry, action: send-map-request
```

ตรวจสอบ IP CEF บน RLOC1 ของ 20.1.1.1 (PC02)

On RLOC1

```
RLOC1#show ip cef 20.1.1.0 detail
0.0.0.0/0, epoch 0, flags [default route handler, check lisp eligibility,
default route]
  LISP remote EID: 0 packets 0 bytes fwd action signal, cfg as EID space
  LISP source path list
    attached to LISP0
  1 IPL source [unresolved]
  no route
```

On RLOC2

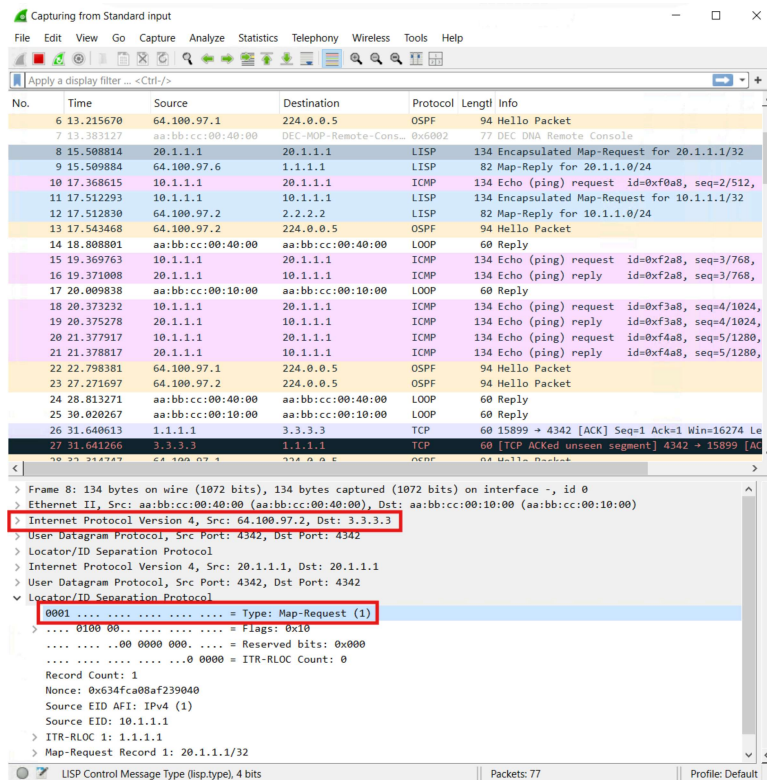
```
RLOC2#show ip cef 10.1.1.0 detail
0.0.0.0/0, epoch 0, flags [default route handler, check lisp eligibility,
default route]
  LISP remote EID: 0 packets 0 bytes fwd action signal, cfg as EID space
  LISP source path list
    attached to LISP0
  1 IPL source [unresolved]
  no route
```

ทดสอบ Ping จาก PC1 → PC2

```
VPCS> ping 20.1.1.1

20.1.1.1 icmp_seq=1 timeout
20.1.1.1 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 20.1.1.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.864 ms
84 bytes from 20.1.1.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=3.162 ms
84 bytes from 20.1.1.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=1.403 ms

VPCS>
```



ภาพที่ 1 - Packet captured from RCOL1

ภาพการจับข้อมูลแพ็คเก็ตเกิดแสดงการสื่อสาร LISP ระหว่างเราเตอร์ในเครือข่ายที่มีการแบ่งแยกที่อยู่ IP ออกเป็น:

- EID (Endpoint Identifier): 10.1.1.0/24 และ 20.1.1.0/24
- RLOC (Routing Locator): ที่อยู่สาธารณะเช่น 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3

เมื่อ PC1 (อยู่ในเครือข่าย 10.1.1.0/24) พยายาม ping ไปยัง PC2 (ในเครือข่าย 20.1.1.0/24) เป็นครั้งแรก แพ็คเก็ตที่ถูกไฮไลต์แสดงการส่ง LISP Map-Request จาก 64.100.97.2 (อินเทอร์เน็ตเฟซของ RLOC1) ไปยัง 3.3.3.3 (Map-Server/Map-Resolver)

ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น:

1. PC1 ส่งคำขอ ICMP Echo ไปยัง PC2
2. เราเตอร์ RLOC1 ไม่ทราบว่าเครือข่าย 20.1.1.0/24 อยู่ที่ไหน
3. RLOC1 จึงส่ง **LISP Map-Request** ไปยัง Map-Resolver (3.3.3.3) ที่กำหนดไว้

4. Map-Server ตอบกลับด้วย RLOC (2.2.2.2) สำหรับเครือข่าย 20.1.1.0/24
5. จากนั้น RLOC1 จึงสามารถห่อหุ้ม (encapsulate) ข้อมูลจราจรเพื่อส่งต่อไปยัง PC2 ได้

นี่เป็นการทำงานของ LISP control plane แบบคลาสสิก ที่แพ็คเก็ตแรกจะกระตุ้นให้เกิดการค้นหาข้อมูลการ mapping ก่อนที่ข้อมูลจะสามารถไหลไปได้ ในภาพการจับข้อมูลแพ็คเก็ตแสดงทั้งข้อความของโปรโตคอลการหาเส้นทาง OSPF (สำหรับการเข้าถึง RLOC) และข้อความควบคุม LISP (สำหรับการค้นหาการ mapping ระหว่าง EID กับ RLOC)

ตรวจสอบ LISP map-cache บน RLOC1

On RLOC1

```
RLOC1#show ip lisp map-cache
```

LISP IPv4 Mapping Cache for EID-table default (IID 0), 2 entries

0.0.0.0/0, uptime: 00:31:21, expires: never, via static send map-request

Negative cache entry, action: send-map-request

20.1.1.0/24, uptime: 00:10:25, expires: 23:49:34, via map-reply, complete

Locator	Uptime	State	Pri/Wgt
2.2.2.2	00:10:25	up	1/50

```
RLOC1#show ip lisp map-cache 20.1.1.0/24
```

LISP IPv4 Mapping Cache for EID-table default (IID 0), 2 entries

20.1.1.0/24, uptime: 00:14:05, expires: 23:45:54, via map-reply, complete

Sources: map-reply

State: complete, last modified: 00:14:05, map-source: 64.100.97.6

Idle, Packets out: 4(336 bytes) (~ 00:13:58 ago)

Locator	Uptime	State	Pri/Wgt
---------	--------	-------	---------

2.2.2.2	00:14:05	up	1/50
---------	----------	----	------

Last up-down state change: 00:14:05, state change count: 1

Last route reachability change: 00:14:05, state change count: 1

Last priority / weight change: never/never

RLOC-probing loc-status algorithm:
Last RLOC-probe sent: never

ตรวจสอบ IP CEF บน RLOC1 ของ 20.1.1.1 (PC02)

```
RLOC1#show ip cef 20.1.1.1 detail
20.1.1.0/24, epoch 0, flags [default route handler, subtree context,
check lisp eligibility, default route]
  SC owned,sourced: LISP remote EID - locator status bits 0x00000001
  LISP remote EID: 4 packets 336 bytes fwd action encap
  LISP source path list
    nexthop 2.2.2.2 LISP0
  2 IPL sources [unresolved, active source]
    Dependent covered prefix type inherit, cover 0.0.0.0/0
  recursive via 0.0.0.0/0
    no route
```

สรุปโปรโตคอล LISP

LISP (Location/ID Separation Protocol) แยกที่อยู่ IP ออกเป็นสองส่วนคือ EID (Endpoint Identifier) และ RLOC (Routing Locator) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเราต์ติ้ง เมื่ออุปกรณ์ในเครือข่าย EID หนึ่งต้องการสื่อสารกับอุปกรณ์ในอีกเครือข่าย EID หนึ่ง ITR (Ingress Tunnel Router) จะส่ง Map-Request ไปยัง MR (Map Resolver) เพื่อค้นหา RLOC ปลายทาง และหลังจากได้รับ Map-Reply แล้ว ITR จะทำการ encapsulate แพ็คเก็ตและส่งไปยัง ETR (Egress Tunnel Router) ปลายทางที่จะ de-encapsulate แพ็คเก็ตและส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทาง

LISP ถูกนำไปใช้ในโลกรจริงในหลายรูปแบบดังนี้:

1. การรองรับ IPv6 - LISP ช่วยในการเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 โดยช่วยให้เครือข่ายทั้งสองประเภทสามารถสื่อสารกันได้

2. การย้ายตำแหน่งของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ - ช่วยให้สามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์โดยไม่ต้องเปลี่ยน IP address เพราะ EID จะยังคงเดิม แม้ RLOC จะเปลี่ยนไป
3. ระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ - ใช้ในการจัดการทราฟฟิกระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ทำให้การบริหารจัดการ IP address และการเร้าต์ติ้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. Software-Defined Networking (SDN) - LISP ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม SDN เพื่อแยกระนาบควบคุม (control plane) ออกจากระนาบข้อมูล (data plane)
5. ระบบเครือข่ายมือถือ - ช่วยในการจัดการเมื่ออุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ระหว่างเครือข่ายต่างๆ โดยที่การเชื่อมต่อไม่ขาดหาย

Cisco เป็นบริษัทหลักที่นำ LISP มาใช้ในผลิตภัณฑ์ Software-Defined Access และ Enterprise Network ต่างๆ

Ref:

CCNP Enterprise: Core Networking Chapter 16: Overlay Tunnels Instructor Materials
<https://www.netprimetraining.com/blog/lab-cisco-sd-access-basic-lisp-configuration>